大学物理乙 I：第十章 气体动理论
复习讲义

目录

1 气体动理论的基本观点 **3**
1.1 分子运动的三个基本观点 3
1.2 平衡态与准静态过程 3
1.3 分子热运动的统计规律性 3

2 气体运动状态的描述 **3**
2.1 气体状态参量（宏观量） 3
2.2 理想气体状态方程 4

3 理想气体的压强公式与温度的意义 **4**
3.1 理想气体微观模型 4
3.2 压强公式 4
3.3 温度的统计意义 5

4 能量均分定理与理想气体的内能 **5**
4.1 自由度 5
4.2 能量按自由度均分定理 5
4.3 理想气体的内能 6

5 麦克斯韦速率分布律 **6**
5.1 速率分布函数 6
5.2 麦克斯韦速率分布律 6
5.3 三种统计速率 7

6 玻尔兹曼分布律 **7**
6.1 等温气压公式 7
6.2 玻尔兹曼分布律 8
6.3 能级分布的玻尔兹曼形式 8
6.4 变温大气中的气压公式 8

7 气体分子的碰撞 **9**
7.1 平均自由程与平均碰撞频率 9
7.2 迁移现象（定性了解） 9

8 重要公式汇总 **10**

9 典型例题解析 **10**
9.1 例题 1：分子数密度计算 10
9.2 例题 2：氮气分子的平均平动动能与方均根速率 11
9.3 例题 3：麦克斯韦分布区间分子数之比 11
9.4 例题 4：氧分子的速率区间概率 11
9.5 例题 5：电子气的非麦克斯韦分布 12
9.6 例题 6：由宏观量判断气体种类 12
9.7 例题 7：用布朗粒子分布估算阿伏伽德罗常数 12
9.8 常见判断题型 13

1 气体动理论的基本观点

1.1 分子运动的三个基本观点

气体动理论从微观角度出发，建立在以下三个基本观点之上：

1. **宏观物体由大量分子（或原子）组成**。分子数目极其庞大，通常涉及阿伏伽德罗常数量级（$N_A \approx 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$）。

2. **分子永不停息地、无规则地运动着（热运动）**。布朗运动（R.Brown, 1827）是热运动的间接证据——悬浮在液体中的微粒受到四面八方液体分子的碰撞冲击，表现出无规则运动，反映了液体分子热运动的统计涨落。

3. **分子间有相互作用力（分子力）**。分子力是短程力：两分子距离 $r < r_0$ 时表现为斥力，$r > r_0$ 时表现为引力，$r \gg r_0$ 时分子力可忽略不计（$r_0 \approx 10^{-10}\ \text{m}$ 为平衡距离）。

1.2 平衡态与准静态过程

平衡态：在不受外界影响的条件下，系统宏观性质均匀一致、不随时间变化的状态。热力学最核心的平衡是热平衡（温度处处相等），若无外场还需满足力学平衡（压强处处相等）。

注意区别稳态与平衡态：稳态可以有能量流动（如稳定导热棒），平衡态则没有任何净流动。

弛豫时间：系统从非平衡态趋向新平衡态所需的时间。

准静态过程：过程进行极其缓慢，每一时刻都近似处于平衡态，可以在 p-V 图等状态图上用一条曲线表示。非平衡态过程则无法用状态图描述。

1.3 分子热运动的统计规律性

统计规律的核心思想

单个分子的运动（速度、位置）具有随机性，无法逐一描述；但**大量**分子的集体行为呈现出稳定的统计规律性。宏观量（如压强、温度）是微观量的统计平均值，反映了大量分子运动的集体效果。

2 气体运动状态的描述

2.1 气体状态参量（宏观量）

描述气体平衡态需要三个宏观状态参量：

- **体积** V：气体分子所能到达的空间体积。单位：m^3，$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$。
- **压强** p：气体分子垂直作用于器壁单位面积上的平均力，是大量分子与器壁碰撞的宏观表现。标准大气压：$p_0 = 1.013 \times 10^5\ \text{Pa} = 760\ \text{mmHg}$。

- **温度** T：反映系统热平衡状态的宏观量，用热力学温标（开尔文温标）表示。换算关系：$T(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273.15$。

2.2 理想气体状态方程

对于质量为 m、摩尔质量为 M 的理想气体：

理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$$

其中 $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$ 为普适气体常数，$\nu = m/M$ 为物质的量（摩尔数）。

等效形式（用分子数密度表示）：

$$p = nkT$$

其中 $n = N/V$ 为分子数密度（单位体积内的分子数），$k = R/N_A = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ 为玻尔兹曼常数。

3 理想气体的压强公式与温度的意义

3.1 理想气体微观模型

力学假设：

1. 分子可视为质点，体积不计；
2. 分子运动遵从牛顿力学规律；
3. 分子之间除碰撞瞬间外无其他相互作用力，碰撞为弹性碰撞；忽略重力。

统计假设（平衡态下）：

1. 分子速度各不相同，且通过碰撞不断变化；
2. 分子按位置均匀分布，分子数密度 n 到处一样；
3. 分子速度按方向的分布各向同性，即各方向运动的分子数相等：

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

3.2 压强公式

通过统计大量分子对器壁的碰撞，可推导出理想气体的压强公式：

理想气体压强公式

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$$

其中 n 为分子数密度，m 为单个分子质量，$\overline{v^2}$ 为速度平方的平均值，$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 为分子平均平动动能。

3.3 温度的统计意义

将压强公式与理想气体状态方程 $p = nkT$ 对比，得到温度的微观本质：

温度的统计意义

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$

温度是分子平均平动动能的量度，反映大量分子热运动的剧烈程度。温度是统计概念，只对大量分子的集合有意义。

由此可定义**方均根速率**（Root-Mean-Square Speed）：

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

4 能量均分定理与理想气体的内能

4.1 自由度

确定一个物体在空间中的位置所需的**独立坐标数**称为自由度，记为 i。

分子类型	平动自由度	转动自由度	总自由度 i
单原子分子（如 He, Ne）	3	0	3
刚性双原子分子（如 N_2, O_2）	3	2	5
刚性多原子分子（如 CO_2, H_2O）	3	3	6

注：刚性哑铃型双原子分子可用两个方位角确定两原子连线方向，故有 2 个转动自由度；三个及以上原子构成的多原子分子一般有 3 个转动自由度。振动自由度在一般温度下可忽略。

4.2 能量按自由度均分定理

由分子平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT$ 及统计假设 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$，得到每个平动自由度上的平均动能为 $\frac{1}{2}kT$。

推广到转动自由度（统计力学可以严格证明）：

能量均分定理

在温度 T 的热平衡态下，分子的每个自由度（无论平动还是转动）上的平均动能均为 $\frac{1}{2}kT$。对于具有 i 个自由度的分子，平均总动能为：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$$

4.3 理想气体的内能

对于刚性分子理想气体（忽略分子间势能），ν 摩尔气体的内能仅为全部分子热运动动能之和：

理想气体内能

$$E = N \cdot \frac{i}{2}kT = \nu N_A \cdot \frac{i}{2}kT = \nu\frac{i}{2}RT$$

重要结论：理想气体的内能只是温度的函数，与体积和压强无关。内能变化量：

$$\Delta E = \nu\frac{i}{2}R\,\Delta T$$

5 麦克斯韦速率分布律

5.1 速率分布函数

设在总分子数为 N 的气体中，速率在 v 到 $v+\mathrm{d}v$ 范围内的分子数为 $\mathrm{d}N$，则定义**速率分布函数**：

$$f(v) = \frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

物理意义：$f(v)$ 表示在速率 v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的比例（概率密度）。

归一化条件：

$$\int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v = 1$$

5.2 麦克斯韦速率分布律

麦克斯韦（1859 年）从统计力学出发，给出平衡态下理想气体的速率分布函数：

麦克斯韦速率分布律

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) = 4\pi\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{Mv^2}{2RT}\right)$$

其中 m 为单个分子质量，M 为摩尔质量，T 为热力学温度。

分布函数由两部分竞争决定：

- **玻尔兹曼因子** $e^{-mv^2/(2kT)}$：动能越大，分子数越少（抑制高速）；
- **相空间因子** v^2：速率越大，速率区间对应的相空间体积越大（促进高速）。

两者竞争导致分布函数存在极大值（最概然速率）。

5.3 三种统计速率

速率	定义	公式	用途
最概然速率 v_p	分布函数取极大值处的速率	$v_p = \sqrt{\dfrac{2kT}{m}} = \sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$	描述分布峰位
平均速率 $\bar{v}$	速率的算术平均值	$\bar{v} = \sqrt{\dfrac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$	描述平均碰撞
方均根速率 v_{rms}	速率平方均值的平方根	$v_{\text{rms}} = \sqrt{\dfrac{3kT}{m}} = \sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$	计算平均动能

三种速率的比例关系（同一气体同一温度下）：

$$v_p : \bar{v} : v_{\text{rms}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} \approx 1.000 : 1.128 : 1.225$$

分布特征：

- 温度越高，分布曲线变宽且峰值降低，高速分子比例增大；
- 分子质量越小（同温度下），分布曲线越宽，平均速率越大；
- 三种速率均与 $\sqrt{T/M}$ 成正比。

6 玻尔兹曼分布律

6.1 等温气压公式

在重力场中，温度均匀（等温）的气体，分子数密度随高度 h 的变化为：

$$p = p_0 e^{-Mgh/(RT)}$$

其中 p_0 为 $h = 0$ 处的压强。对应的数密度分布：

$$n = n_0 e^{-mgh/(kT)} = n_0 e^{-\varepsilon_p/(kT)}$$

其中 $\varepsilon_p = mgh$ 为分子的重力势能。

6.2 玻尔兹曼分布律

玻尔兹曼将上述结论推广至任意势场中：

玻尔兹曼分布律

在温度为 T 的热平衡态下，分子出现在势能为 ε_p 处的概率（数密度）正比于：

$$n \propto e^{-\varepsilon_p/(kT)}$$

势能越高的地方，分子数密度越小，且这种抑制随温度升高而减弱。

若同时考虑分子的速度和位置，则分子的总能量可写为

$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p = \frac{1}{2}mv^2 + \varepsilon_p(x, y, z).$$

在相空间小区间 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z$ 中的分子数与

$$e^{-\varepsilon/(kT)}$$

成正比。若对所有速度积分，就得到势场中的数密度分布；若忽略势能并对空间积分，就回到麦克斯韦速率分布。

6.3 能级分布的玻尔兹曼形式

课件还把玻尔兹曼分布推广到量子化能级。设系统中分子只能处在一系列不连续能级

$$\varepsilon_0, \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_i, \ldots$$

上，对应粒子数分别为 $N_0, N_1, \ldots, N_i, \ldots$。在总粒子数、体积和内能一定的热平衡态下，

$$N_i = Ae^{-\varepsilon_i/(kT)},$$

其中 A 由总粒子数归一化条件决定。能量越高的状态占有数越少；温度越高，高能级被占有的比例越大。

6.4 变温大气中的气压公式

若大气温度随高度 y 近似为

$$T = T_0 - \alpha y,$$

且满足静力平衡 $\mathrm{d}p = -\rho g\,\mathrm{d}y$ 与理想气体关系 $\rho = \mu p/(RT)$，则

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{\mu g}{R(T_0 - \alpha y)}\,\mathrm{d}y.$$

积分得

$$p = p_0\left(1 - \frac{\alpha y}{T_0}\right)^{\mu g/(R\alpha)}.$$

当 $\alpha \to 0$ 时，上式退化为等温气压公式。

7 气体分子的碰撞

7.1 平均自由程与平均碰撞频率

气体分子在热运动中频繁地与其他分子碰撞，两次连续碰撞之间经过的路程（**自由程**）是随机变化的。统计意义下的平均值为**平均自由程** $\bar{\lambda}$。

平均自由程与平均碰撞频率

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}, \qquad \bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

其中 d 为分子有效直径，n 为分子数密度，$\bar{v}$ 为平均速率。两者关系：$\bar{\lambda} = \bar{v}/\bar{z}$。

主要规律：

- 平均自由程与分子有效直径的平方及数密度成反比，与温度无直接关系（温度升高时 n 不变则 $\bar{\lambda}$ 不变）；
- 平均碰撞频率与 $\bar{v}$ 成正比，体积不变时温度升高 $\Rightarrow$ $\bar{v}$ 增大 $\Rightarrow$ $\bar{z}$ 增大，但 $\bar{\lambda}$ 不变；
- 压强减小时，n 减小，$\bar{\lambda}$ 增大（高真空时平均自由程可超过容器尺寸，这是分子束实验和真空技术的基础）。

高真空中的平均自由程

当按公式算出的平均自由程大于容器最大线度时，并不是说分子之间绝对不碰撞；而是说平均来看，分子更可能先撞到器壁，再与其他分子相碰。此时实际自由程会受容器尺寸限制。

7.2 迁移现象（定性了解）

气体中存在不均匀分布（温度梯度、速度梯度、浓度梯度）时，分子碰撞驱动系统趋向均匀，产生三种迁移现象：

- **热传导**：温度梯度 $\Rightarrow$ 能量（热量）从高温处向低温处传递；
- **粘滞（内摩擦）**：速度梯度 $\Rightarrow$ 动量从流速快处向流速慢处传递；
- **扩散**：浓度梯度 $\Rightarrow$ 物质从高浓度处向低浓度处迁移。

三种迁移现象的微观本质相同：分子热运动和碰撞把某种不均匀量从高值区域带向低值区域，直到系统趋向平衡。

8 重要公式汇总

物理量	公式	备注
理想气体状态方程	$pV = \nu RT = NkT$	$k = R/N_A$
压强公式	$p = \dfrac{2}{3} n\bar{\varepsilon}_k$	微观推导
分子平均平动动能	$\bar{\varepsilon}_k = \dfrac{3}{2} kT$	温度的微观意义
能量均分定理	$\bar{\varepsilon} = \dfrac{i}{2} kT$	i 为自由度
理想气体内能	$E = \nu \dfrac{i}{2} RT$	只与 T 有关
最概然速率	$v_p = \sqrt{2RT/M}$	分布峰值速率
平均速率	$\bar{v} = \sqrt{8RT/(\pi M)}$	算术平均
方均根速率	$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3RT/M}$	动能相关
平均自由程	$\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$	与 T 无关（n 不变时）
玻尔兹曼分布	$n \propto e^{-\varepsilon_p/(kT)}$	势场中的分布
变温大气压强	$p = p_0(1 - \alpha y/T_0)^{\mu g/(R\alpha)}$	$T = T_0 - \alpha y$

9 典型例题解析

9.1 例题 1：分子数密度计算

题目：一容器内装有气体，温度为 27 °C。

1. 压强为 1.013×10^5 Pa 时，1 m^3 中有多少个分子?
2. 高真空状态下压强为 1.333×10^{-5} Pa 时，1 m^3 中有多少个分子?

解：由 $p = nkT$，得 $n = p/(kT)$，$T = 300$ K，$k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K。

1. $n_1 = \dfrac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} \approx 2.45 \times 10^{25}$ m^{-3}
2. $n_2 = \dfrac{1.333 \times 10^{-5}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} \approx 3.22 \times 10^{15}$ m^{-3}

两者相差约 10^{10} 倍，体现了真空技术中分子数密度的巨大差异。

9.2 例题 2：氮气分子的平均平动动能与方均根速率

题目：求氮气分子（$M = 28 \times 10^{-3}$ kg/mol）在以下温度下的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_k$ 和方均根速率 v_{rms}：$t_1 = 1000\,^\circ\mathrm{C}$，$t_2 = 0\,^\circ\mathrm{C}$，$t_3 = -150\,^\circ\mathrm{C}$。

解：$T_1 = 1273$ K，$T_2 = 273$ K，$T_3 = 123$ K。

利用 $\bar{\varepsilon}_k = \dfrac{3}{2}kT$ 和 $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3RT/M}$：

- $t = 1000\,^\circ\mathrm{C}$：$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 1273 \approx 2.64 \times 10^{-20}$ J，$v_{\mathrm{rms}} \approx 1062$ m/s
- $t = 0\,^\circ\mathrm{C}$：$\bar{\varepsilon}_k \approx 5.65 \times 10^{-21}$ J，$v_{\mathrm{rms}} \approx 493$ m/s
- $t = -150\,^\circ\mathrm{C}$：$\bar{\varepsilon}_k \approx 2.55 \times 10^{-21}$ J，$v_{\mathrm{rms}} \approx 331$ m/s

9.3 例题 3：麦克斯韦分布区间分子数之比

题目：氢气温度为 300 K，求速率在 $3000 \sim 3010$ m/s 与 $1500 \sim 1510$ m/s 两个小区间内分子数之比。

解：两区间宽度相同且很小，故

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2} \approx \frac{f(3000)}{f(1500)} = \left(\frac{3000}{1500}\right)^2 \exp\left[-\frac{M(3000^2 - 1500^2)}{2RT}\right].$$

取 $M = 2.0 \times 10^{-3}$ kg/mol，$T = 300$ K，得

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2} \approx 0.27.$$

虽然 $v = 3000$ m/s 的相空间因子更大，但玻尔兹曼因子对高能分子的抑制更强。

9.4 例题 4：氧分子的速率区间概率

题目：氧气在 $T = 273$ K 时，求氧分子落在最概然速率 v_p 附近 $\Delta v = 10$ m/s 区间的比例，并比较 $v = 600$ m/s 附近同宽区间的比例。

解：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 3.77 \times 10^2 \text{ m/s}.$$

小区间内概率近似为

$$\frac{\Delta N}{N} \approx f(v)\Delta v.$$

代入麦克斯韦分布，得

$$f(v_p)\Delta v \approx 2.20\%, \qquad f(600)\Delta v \approx 1.20\%.$$

因此最概然速率附近的分子比例更大。温度升高时，固定在 600 m/s 附近的比例可能增大、减小或先增后减，取决于该速率相对新分布峰的位置。

9.5 例题 5：电子气的非麦克斯韦分布

题目：导体中自由电子在 $0 \le v \le v_F$ 的速率分布设为

$$f(v) = Av^2, \qquad f(v) = 0 \quad (v > v_F).$$

求常数 A，并证明平均动能为 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{10} m v_F^2$。

解：由归一化条件

$$\int_0^{v_F} Av^2 \,\mathrm{d}v = 1$$

得

$$A = \frac{3}{v_F^3}.$$

于是

$$\bar{\varepsilon}_k = \int_0^{v_F} \frac{1}{2} m v^2 f(v) \,\mathrm{d}v = \frac{1}{2} m \frac{3}{v_F^3} \int_0^{v_F} v^4 \,\mathrm{d}v = \frac{3}{10} m v_F^2.$$

9.6 例题 6：由宏观量判断气体种类

题目：某理想气体 $T = 273\ \mathrm{K}$，压强 $p = 1.00 \times 10^{-3}\ \mathrm{atm}$，密度 $\rho = 1.25\ \mathrm{g/m^3}$。求方均根速率、摩尔质量，并判断气体种类；再求分子平均平动动能、平均转动动能、单位体积总平动动能和 0.3 mol 气体内能。

解：由 $p = \frac{1}{3}\rho v_{\mathrm{rms}}^2$，

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} \approx 4.93 \times 10^2\ \mathrm{m/s}.$$

由 $\rho = pM/(RT)$，

$$M = \frac{\rho RT}{p} \approx 2.8 \times 10^{-2}\ \mathrm{kg/mol},$$

故为氮气量级。平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT \approx 5.65 \times 10^{-21}\ \mathrm{J}.$$

刚性双原子分子转动自由度为 2，平均转动动能为

$$\bar{\varepsilon}_r = kT \approx 3.77 \times 10^{-21}\ \mathrm{J}.$$

单位体积总平动动能为 $\frac{3}{2}p \approx 1.52 \times 10^2\ \mathrm{J/m^3}$。若 $\nu = 0.3\ \mathrm{mol}$ 且 $i = 5$，

$$E = \nu \frac{i}{2} RT \approx 1.70 \times 10^3\ \mathrm{J}.$$

9.7 例题 7：用布朗粒子分布估算阿伏伽德罗常数

题目：藤黄粒子在水中按高度分布。两层高度差 $H = 30\ \mu\mathrm{m}$，数密度比 $\beta = 2.08$；粒子密度 $\rho = 1.19 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，水密度 $\rho_0 = 1.00 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，粒子体积 $V = 3.99 \times 10^{-20}\ \mathrm{m^3}$，温度 $T = 300\ \mathrm{K}$。估算 N_A。

解：粒子受重力和浮力后的有效势能差为

$$\Delta\varepsilon = (\rho - \rho_0)VgH.$$

玻尔兹曼分布给出

$$\beta = \frac{n(z)}{n(z+H)} = \exp\left(\frac{(\rho-\rho_0)VgH}{kT}\right).$$

由 $k = R/N_A$ 得

$$N_A = \frac{RT\ln\beta}{(\rho-\rho_0)VgH} \approx 8.2\times10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1},$$

数量级与公认值一致。

9.8 常见判断题型

- 等体升温：n 不变，$\bar{\lambda}$ 不变；$\bar{v}$ 增大，$\bar{z}$ 增大。
- 等压升温：$n = p/(kT)$ 减小，$\bar{\lambda} \propto T$ 增大；$\bar{z} = \bar{v}/\bar{\lambda} \propto T^{-1/2}$ 减小。
- 对任意分布函数 $f(v)$，速率大于 v_0 的分子数为

$$N_{v>v_0} = N\int_{v_0}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v.$$

- 速率大于 v_0 的分子平均速率为

$$\bar{v}_{v>v_0} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} vf(v)\,\mathrm{d}v}{\int_{v_0}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v}.$$